



SÍLABO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN

I. DATOS GENERALES:

1.1	Programa de Estudio (Carrera)	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2	Área Curricular	: Estudios Específicos
1.3	Departamento Académico	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4	Código	: IIS. 19.09453
1.5	Currículo: Año/Código	: ESIS 2018 - F2
1.6	Año Académico	: 2026-I
1.7	Semestre de estudios	: Noveno
1.8	Modalidad	: Presencial
1.9	Duración del semestre	: 18 semanas
1.10	Horas	: Total: 04 (Teoría: 02, Práctica: 02)
1.11	Créditos	: 03 (tres)
1.12	Prerrequisitos	: Estadística y probabilidades
1.13	Docentes	: Msc. Elena Miriam Chávez Garcés
1.14	Correo electrónico institucional	: echavezg@unjbg.edu.pe

II. SUMILLA

2.1 Naturaleza

La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de carácter teórico- práctico.

2.2 Propósito

Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas, competencias para aplicar el enfoque cuantitativo en la investigación científica, formulando problemas, hipótesis y variables, diseñando instrumentos de recolección de datos y aplicando técnicas estadísticas paramétricas y no paramétricas mediante software estadístico para el análisis e interpretación de resultados.

2.3 Contenidos básicos

Metodología de la investigación cuantitativa. Tipos de investigación. Proceso de la Investigación Cuantitativa. Las variables y su operacionalización. Instrumentos de acopio de datos. Técnica de muestreo. Proceso de prueba de hipótesis. Confiabilidad del instrumento, Análisis de datos cuantitativos paramétricos y no paramétricos. Interpretación de resultados usando software estadístico y presentación de resultados

III. COMPETENCIAS

3.1 Competencia Genéricas Institucionales:

Se comporta de manera ética, muestra habilidades en el campo investigador, demuestra habilidad para realizar trabajo en equipo, es hábil en la gestión de información y manejo de la TICs.

3.2 Competencias del Perfil de Egreso:

Tener la capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.



IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

Competencia genérica:

Se comporta de manera ética, muestra habilidades en el campo investigador, demuestra habilidad para realizar trabajo en equipo, es hábil en la gestión de información y manejo de la TICs

Competencias específicas:

Analiza el proceso de investigación cuantitativa identificando problemas de investigación, hipótesis, variables, técnicas de recolección de datos y procedimientos de muestreo en estudios científicos.

Resultados de aprendizaje:

Analiza la estructura metodológica de investigaciones cuantitativas identificando sus principales componentes: problema de investigación, hipótesis, variables, técnicas de recolección de datos y procedimientos de muestreo.

Evidencia:

Informe de análisis de un estudio, informe de investigación.

SEM. %	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
01 (05 %)	Presentación de la asignatura: propósito, contenidos, metodología de trabajo y sistema de evaluación. Importancia de la investigación cuantitativa.	Reconoce la estructura del curso y analiza la importancia de la investigación en la formación profesional.	Muestra interés y disposición para el aprendizaje de la investigación científica.
02 (10 %)	Metodología de la investigación cuantitativa y proceso general de investigación.	Analiza el proceso de investigación cuantitativa mediante el estudio de casos de investigación.	Asume actitud crítica frente a la información analizada.
03 (15 %)	Planteamiento de la investigación: idea de investigación, problema y marco teórico.	Identifica los elementos del planteamiento del problema en estudios de investigación.	Participa activamente en el análisis de investigaciones.
04 (22 %)	Hipótesis de investigación y tipos de hipótesis.	Analiza la formulación de hipótesis en investigaciones cuantitativas.	Desarrolla pensamiento crítico en la discusión académica.
05 (28 %)	Técnicas e instrumentos de recolección de datos.	Identifica técnicas e instrumentos utilizados en estudios de investigación.	Valora la importancia de la recolección sistemática de datos.
06 (32 %)	Diseños de investigación cuantitativa.	Analiza características de diferentes diseños de investigación en estudios revisados.	Participa responsablemente en el análisis metodológico.
07 (38 %)	Población, muestra y técnicas de muestreo.	Identifica población, muestra y tipo de muestreo en investigaciones analizadas.	Desarrolla actitud crítica frente a los procedimientos metodológicos.
08 (45 %)	Integración de los elementos del proceso de investigación.	Analiza de manera integral la estructura metodológica de un estudio de investigación.	Demuestra responsabilidad en el desarrollo de actividades académicas.
09 (50 %)	Evaluación de la unidad.	Presenta el análisis de un estudio o informe de investigación.	Sustenta sus conclusiones con responsabilidad académica.

UNIDAD II: ANÁLISIS DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Competencia genérica:

Se comporta de manera ética, muestra habilidades en el campo investigador, demuestra habilidad para realizar trabajo en equipo, es hábil en la gestión de información y manejo de la TICs

Competencias específicas:

Aplica procedimientos de análisis de datos y contrastación de hipótesis utilizando herramientas estadísticas para la interpretación y presentación de resultados de investigación.

Resultados de aprendizaje:



Analiza e interpreta datos de investigación mediante procedimientos estadísticos y herramientas tecnológicas, comunicando adecuadamente los resultados obtenidos.

Evidencia:

Informe de análisis e interpretación de resultados de investigación.

SEM. %	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
10 (55 %)	Introducción al análisis de datos en investigación cuantitativa.	Organiza y analiza información proveniente de estudios de investigación.	Demuestra interés por el análisis de información científica.
11 (62 %)	Confiabilidad y validez de instrumentos de investigación.	Analiza la confiabilidad y validez de instrumentos utilizados en investigaciones.	Asume actitud crítica frente a la calidad de los instrumentos.
12 (68 %)	Pruebas de hipótesis en investigación cuantitativa.	Identifica procedimientos para contrastar hipótesis en investigaciones.	Participa activamente en el desarrollo de ejercicios de análisis.
13 (72 %)	Técnicas estadísticas para el análisis de datos cuantitativos.	Aplica procedimientos básicos de análisis estadístico en datos de investigación.	Demuestra responsabilidad en el manejo de datos.
14 (78 %)	Técnicas estadísticas para el análisis de datos no paramétricos.	Analiza datos mediante técnicas estadísticas apropiadas según el tipo de información.	Desarrolla pensamiento analítico en el análisis de resultados.
15 (84 %)	Interpretación de resultados estadísticos.	Interpreta resultados obtenidos en análisis de datos de investigación.	Demuestra rigurosidad en la interpretación de resultados.
16 (90 %)	Uso de herramientas tecnológicas para el análisis de datos.	Utiliza herramientas tecnológicas para el análisis básico de datos.	Muestra interés en el uso de tecnologías aplicadas a la investigación.
17 (95 %)	Presentación de resultados de investigación.	Organiza y presenta resultados de análisis en informes académicos.	Demuestra responsabilidad y ética académica.
18 (100%)	Evaluación final.	Presenta y sustenta un trabajo o actividad integradora.	Sustenta sus resultados con responsabilidad
EXAMEN SUSTITUTORIO			

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

5.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE (*)	PROMEDIO
I	Evidencias de conocimiento	Prueba escrita / análisis de casos	Lista de cotejo	40%	8
	Evidencias de desempeño	Observación del desempeño	Ficha de observación	30%	6
	Evidencias de producto	Informe de análisis	Rúbrica	30%	6
				100%	20

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE (*)	PROMEDIO
II	Evidencias de conocimiento	Prueba escrita / análisis de casos	Lista de cotejo	40%	8
	Evidencias de desempeños	Observación del desempeño	Ficha de observación	30%	6
	Evidencias de producto	Informe de análisis	Rúbrica	30%	6
				100%	20



5.2 PROMEDIOS

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL
$P.P.1 = PEC \times 0.40 + PED \times 0.30 + PEP \times 0.30$	$P.P.2 = PEC \times 0.40 + PED \times 0.30 + PEP \times 0.30$
Donde: P.P 1.: Promedio Parcial 1 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto	Donde: P.P 2.: Promedio Parcial 2 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto
PROMEDIO FINAL	CRITERIOS BÁSICOS
$P.F. = \frac{PP1 + PP2}{2}$ Dónde: P.F. : Promedio Final P.P1. : Promedio Parcial 1 P.P2. : Promedio Parcial 2	- Se aplicará la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. - Participación activa en clase. - Puntualidad en la entrega de trabajos. - El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 261° del Reglamento general de la UNJBG). - Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor uno de los promedios (primer parcial o segundo parcial) - La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en una unidad, resultará en consignar la nota de cero (00) en la correspondiente unidad. (art. 108 del Reglamento Académico 2023)

VI. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Bibliografía Básica

N°	UBICACIÓN	AUTOR	TÍTULO	AÑO
01	Digital	Elías J. Mejía Mejía Francis Díaz Flores	La investigación científica. APEEM, Ediciones Lima, 2020	2020
02	Digital	Arturo Andrés Hernández	Metodología de la investigación científica Escobar 2018	2018
03	Digital	Hernández Sampiere Roberto, Fernández Collado Carlos y Baptista Lucio Pilar,	Metodología de la Investigación", editorial Mc Graw — Hill interamericana editores, S.A. de C.V., sexta edición, México, 2014	2014
04	Digital	Creswell, John W.	Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches	2018

Fecha: Tacna, marzo de 2026



MSc. ELENA MIRIAM CHAVEZ GARCES
 Ingeniero de Sistemas